

TB Filter Table

เวอร์ชัน: 1.1.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-17

ภาพรวม

เปลี่ยนรูปสาร์โมนิกที่เปลี่ยนไปตาม Table ให้เป็นฟิลเตอร์เคลื่อนไหว สำหรับสร้างโทนกลวง ใส่แบบแก้ว คล้ายเสียงร้อง แบบสเต็ป หรือแบบโพลด์

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ฟิลเตอร์แบบเดิมมีจุดตัดและรูปร่างเรโซแนนซ์ที่คุ้นเคย แต่รูปทรงที่พัฒนาที่ซับซ้อนมักต้องใช้แถบ EQ และเลนอัดโนมิตจำนวนมาก TB Filter Table แปลงโปรไฟล์สาร์โมนิกของกรอบตารางรอบเดียวที่เลือกให้เป็นการตอบสนองของตัวกรอง การย้าย Frame การเลือกตารางอื่น หรือใช้ Frame LFO จะเปลี่ยนเส้นขอบทั้งหมดเป็นท่าทางดนตรีเดียว ในขณะที่ตัวเลือก Drive จะเพิ่มสีที่ไม่เชิงเส้นแยกต่างหากหลังตัวกรอง

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหรือเป็นขั้นผ่านรูปทรงสาร์โมนิกตามขั้นตอน แทนที่จะเป็นความชันของตัวกรองคงที่เพียงจุดเดียว
- คาแรกเตอร์เฟสที่แตกต่างกัน การเคลื่อนไหว Frame แบบมีทิศทาง และสีสั่น Drive แบบไม่เชิงเส้นที่เลือกใช้ได้
- โลกบรรทัดารวขั้นตอนขนาดใหญ่พร้อมตาราง Custom ที่วาดได้ ซึ่งสามารถบันทึกหรือแลกเปลี่ยนแยกกันได้
- ค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากโรงงานและผู้ใช้ที่จะเรียกคืนเอฟเฟกต์ทั้งหมด รวมถึงตาราง Custom และสถานะ LFO

มันทำงานอย่างไร

ตารางที่เลือกประกอบด้วยชุดของรูปทรงสาร์โมนิก Frame เลือกตำแหน่งในชุดนั้น และปลั๊กอินจะเปลี่ยนรูปทรงที่เลือกให้เป็นรูปทรงของตัวกรองแทนที่จะเป็นออสซิลเลเตอร์

จุดตัดจะวางเส้นขอบในสเปกตรัม Resonance เปลี่ยนคอนทราสต์ และ Phase เปลี่ยนอักขระเวลาและเฟส Frame LFO สามารถเคลื่อนที่ผ่านตารางได้โดยอัดโนมิต ในขณะที่ Drive เพิ่มสีที่ขึ้นอยู่กับการแยกต่างหากหลังตัวกรอง

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1** โหลด Init หรือค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากโรงงานที่ใกล้เคียงที่สุด และเลือก Table ซึ่งมีโครงร่างพื้นฐานที่เหมาะสมกับแหล่งที่มา
- 2** ย้าย Frame ด้วยปุ่มหมุนหรือนาดกจนกระทั่งอักขระกลวง เสียงพูด เป็นแก้ว พับ หรือชั้นบันไดที่มีประโยชน์ปรากฏขึ้น
- 3** ตั้งค่าจุดตัดด้วยปุ่มหรือเครื่องหมายตอบสนอง เพื่อให้รูปร่างอยู่ในรีจิสเตอร์ที่มีประโยชน์ โปรดจำไว้ว่าจะวางฮาร์โมนิก 24 แทนที่จะเป็นมุมตัวกรองปกติ
- 4** ปรับ Resonance สำหรับคอนทราสต์ของเส้นขอบ จากนั้นตั้งค่า Mix ก่อนที่จะตัดสินใจว่าแหล่งข้อมูลต้องการ Drive หรือไม่
- 5** เปรียบเทียบ MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL และ RAW บนช่วงเสียงเดียวกัน แล้วเลือกคาแรกเตอร์เฟสที่ส่งเสริมทรานเซียนต์และการผสมแบบบางส่วน
- 6** เพิ่มการเคลื่อนไหว Morph LFO ด้วย Type ช่วงทิศทาง และ Rate; เปลี่ยนตำแหน่งฐาน Frame หากไลฟ์โมชันยังคงตรึงอยู่ที่ปลายโต๊ะ
- 7** เปิด EDIT เมื่อจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ Drive หรือ Custom-table เท่านั้น และแยกไฟล์ตาราง .tbft ออกจากค่าที่ตั้งล่วงหน้าของผู้ใช้ .tbftpreset แบบเต็ม
- 8** เปรียบเทียบกับ bypass ที่ระดับการฟังเท่ากัน เปิด DAW delay compensation ไว้ และเผื่อ headroom: ไม่มี user Output control และโหมดที่ไม่ใช่ RAW อาจเพิ่ม internal automatic makeup ได้สูงสุด +12 dB

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การแสดงผลและการตอบสนอง

หน้าก้านบนจะแสดงเฟรมตารางที่เขียนขึ้นและไฮไลต์เฟรมสดที่ใช้โดยกลไกเสียง กราฟ TABLE FIR RESPONSE ด้านล่างแสดงการตอบสนองของตัวกรองสถานะคงตัวปัจจุบันก่อน Drive และก่อน Mix แบบแห้ง/เปียก ไม่ใช่สเปกตรัมอินพุต มิเตอร์เอาต์พุต หรือเสียง FFT ลากหน้าก้านเพื่อย้ายฐาน Frame; ลากเฉพาะเครื่องหมายแนวดิ่งในกราฟตอบกลับเพื่อเปลี่ยนจุดตัด

Table และ Frame

Table เลือก CUSTOM หรือหนึ่งในตาราง Factory ที่เป็นขั้นตอน

ปุ่มซ้ายและขวาจะเลื่อนไปตามไลบรารีตารางทั้งหมดและตัดที่ปลายทั้งสองข้าง Frame

คือตำแหน่งฐานภายในตารางที่เลือก ตำแหน่งว่างระหว่างคีย์เฟรมที่เขียนจะสอดคล้องกับทรานส์ฟอร์มที่เขียนจะสอดคล้องกับทรานส์ฟอร์มที่เขียนที่ใกล้เคียงที่สุดเมื่อตารางใช้การเคลื่อนไหว Stepped

จุดตัด, Resonance และ Phase

Cutoff (H24) วางสสารมอดิฟายที่ 24 ของ Table ไว้ที่ความถี่ที่เลือก ซึ่งไม่ใช่จุด cutoff แบบ low-pass ทั่วไป เพื่อคงความเข้ากันได้กับ host automation พิกัดสาธารณะยังอยู่ที่ 20 Hz ถึง 20 kHz โดยมี skew centre ที่ 1 kHz ขณะที่ UI, DSP และสถานะ schema 5 ใช้ 200 Hz เป็นขีดจำกัดกลางที่มีผลจริง Resonance เปลี่ยนคอนทราสต์และความลึกของคอนทราสต์เพกตรัม MINIMUM, LINEAR และ ORIGINAL ใช้ internal automatic makeup ที่จำกัดไว้ที่ +12 dB ส่วน RAW จะ bypass makeup นี้ MINIMUM เน้นการตอบสนองแบบ causal, LINEAR ใช้การตอบสนองสมมาตรที่มี delay คงที่, ORIGINAL รักษาคาแรกเตอร์เฟสของ Frame ต้นฉบับไว้มากกว่า และ RAW เปลี่ยน waveform เป็น filter kernel ที่หายากกว่าโดยตรงยิ่งขึ้น ทุกโหมด Phase ยังคงการจัดแนวที่รายงานไว้เหมือนกัน แต่คาแรกเตอร์ของ transient และ partial-Mix ที่ได้ยินอาจต่างกัน

Morph LFO

TYPE เลือก OFF, SINE, TRI, SAW, SQR หรือ RND ส่วน RANGE เป็นแบบมีทิศทาง: ค่าบวกเคลื่อนขึ้นจาก Frame ฐาน ค่าลบเคลื่อนลงจาก Frame ฐาน และตำแหน่งกลางจะหยุดออฟเซต การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้แกว่งอย่างสมมาตรทั้งสองด้านของตำแหน่งฐาน RATE ทำงานแบบ free-running และไม่ซิงก์กับเทมโปของ DAW ตำแหน่ง Frame ขณะทำงานถูกจำกัดไว้ที่ปลายทั้งสองของ Table ดังนั้นหากวาง Frame ฐานใกล้ด้านที่กำลังเคลื่อนไปมากเกินไป การเคลื่อนไหวบางช่วงอาจค้างอยู่ที่ขอบ

แก้ไขและ TABLE TOOLS

มุมมองหลักจริงและมุมมอง TABLE TOOLS แสดงร่วมกันด้านบน แก้ไข เปิดพื้นที่ทำงานรองนี้ ซึ่งแสดง Drive rang Frame ที่ใหญ่กว่า การควบคุมการตั้งค่าล่วงหน้า/ประวัติ และการแก้ไขตาราง Custom NEW สร้างตาราง Custom สองคีย์เฟรม CAPTURE คัดลอกเฟรมที่แสดงผลในปัจจุบันลงในสล็อต Custom เดียวกัน DRAW FRAME ให้คุณวาดรูปคลื่นปัจจุบันและส่งไปที่ Custom เมื่อทำทางสิ้นสุด CLEAR ลบเฟรมที่เขียนที่สล็อตปัจจุบันเมื่อ Custom ถูกเลือก TABLE FILE นำเข้าหรือส่งออกเฉพาะข้อมูลตาราง .tbft มันแยกจากพีริเซ็ปต์ปลั๊กอินแบบเต็ม

FRAME LFO เครื่องมือ

แท็บ FRAME LFO จะแสดงตัวควบคุม Type, Range และ Rate เดียวกันในพื้นที่ทำงานที่ใหญ่กว่า และแสดงตำแหน่ง BASE และ LIVE แยกกัน การเปิดหรือปิดมุมมองเครื่องมือจะไม่เปลี่ยนเสียง การนำทางด้วยแป้นพิมพ์สามารถย้าย Frame ในขั้นตอนเล็กหรือใหญ่ ข้ามไปยังจุดสิ้นสุด ตารางวน เปิดการแก้ไข และล้างคีย์เฟรม Custom เมื่อมุมมองที่เกี่ยวข้องมีโฟกัส

การควบคุมที่ดึงไว้ล่วงหน้าและประวัติ

กลุ่มเบราร์เซอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Essentials, Motion, Character, Showcase และ USER ก่อนหน้าและถัดไปย้ายไปตามการตั้งค่าล่วงหน้าจากโรงงานและผู้ใช้ ในขณะที่บันทึกการตั้งค่าล่วงหน้าของผู้ใช้ Undo และ Redo จัดการการเปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมด ชุดโรงงานคือ Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold และ Broken Speaker

Table ไลบรารีและประเภทไฟล์

ไลบรารี Factory Table ประกอบด้วย Fundamentals, Harmonic Ladders, Spectral Contours, Geometry, Polynomial Orbits, Phase Symmetry, Pulse Architecture, Fold and Warp, Organic Motion และ Experimental Curves แต่ละกลุ่มมี procedural Table หลายแบบซึ่งมีความหนาแน่นของ keyframe และพฤติกรรม Smooth หรือ Stepped ต่างกัน User presets ใช้นามสกุล .tbftpreset และเก็บไว้ใน Documents/TB Filter Table/Presets/User ส่วนไฟล์ .tbft มีเฉพาะ Custom Table และพฤติกรรม morph ของ Table นั้น

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
TABLE	เลือก CUSTOM หรือตารางโรงงานที่เป็นขั้นตอนซึ่งรูปร่างฮาร์โมนิกจะกลายเป็นการตอบสนองของตัวกรอง เลือกตามอักขระแบบกว้างก่อน จากนั้นใช้ Frame เพื่อค้นหาตำแหน่งที่เป็นประโยชน์ภายในอักขระนั้น
FRAME	เลือกตำแหน่งฐานภายในตารางที่เลือกและสามารถลากไปบนหน้าจอได้ ส้ารวจอย่างกว้างขวางก่อนที่จะปรับแต่ง Cutoff หรือ Resonance เนื่องจาก Frame จะเปลี่ยนโครงร่างฮาร์โมนิกที่สมบูรณ์
CUTOFF (H24)	วางฮาร์โมนิก 24 ของตารางตามความถี่ที่เลือก ไม่ใช่มุมกรองแบบธรรมดา ลากเครื่องหมายตอบกลับข้ามแหล่งที่มาและฟังเสียงรีจิสเตอร์ที่มีประโยชน์ แทนที่จะเป็นมุมโลว์พาสที่คุ้นเคย
RESONANCE	เปลี่ยนคอนทราสต์และความลึกของคอนทัวร์ที่ได้จาก Table จากนั้น MINIMUM, LINEAR และ ORIGINAL จะใช้ internal automatic makeup ที่จำกัดไว้ที่ +12 dB ส่วน RAW จะ bypass ขึ้นนี้ เพิ่มคอนทราสต์อย่างระมัดระวังและเปรียบเทียบความดังจากภายนอก เพราะ internal makeup จำกัดไว้ที่ +12 dB และไม่ทำงานใน RAW
DRIVE	เพิ่มสปีทที่ไม่เชิงเส้นขึ้นอยู่กับอินพุตหลังตัวกรองตาราง ตำแหน่งที่เป็นกลางจะข้ามระดับสปีทอย่างแน่นหนา ตั้งค่าตัวกรองก่อน จากนั้นเพิ่มสปีทให้เพียงพอเพื่อรองรับแหล่งที่มาโดยไม่มีนามแฝงที่รุนแรงหรือสูญเสียพื้นที่ว่าง
MIX	ผสมผสานเส้นทางโดยตรงและเส้นทางกรองที่สอดคล้องกับเวลาแฝง ใช้การผสมผสานบางส่วนเพื่อรักษาภาวะชั่วคราวเมื่อ RAW หรือโครงร่างที่ลึกมีเจตนาหาย

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
PHASE	เลือกเฟส MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL หรือ RAW และอักขระชั่วคราวโดยยังคงการจัดตำแหน่งคงที่ เปรียบเทียบทั้งสี่โหมดบนข้อความสั้นเดียวกัน โดยเฉพาะบนดรัมและที่ Mix บางส่วน
MORPH LFO TYPE	เลือก OFF, SINE, TRI, SAW, SQR หรือ RND การเคลื่อนไหวสำหรับ Frame แบบสด เลือกรูปร่างการเคลื่อนไหวตามจังหวะและความต่อเนื่อง: การไหลของคลื่นที่ราบรื่น SQR ขึ้น และ RND ดำรงตำแหน่งใหม่ในแต่ละรอบ
MORPH LFO RANGE	ตั้งค่าช่วงการเดินทางในทิศทางเดียวด้านบนหรือด้านล่างฐาน Frame; มันไม่ใช่ความลึกที่สมมาตร วางฐานให้ห่างจากปลายโตะในทิศทางที่เลือก เพื่อให้ Frame ที่ใช้งานอยู่ไม่ติดอยู่
MORPH LFO RATE	ตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ Frame ที่ทำงานอย่างอิสระโดยไม่ต้องซิงค์จังหวะ DAW ตั้งค่าความเร็วในการจัดเรียงที่สมบูรณ์ มันทำงานฟรีและจะไม่ล็อคจังหวะ
BYPASS	ส่งคืนสัญญาณโดยตรงที่มีความหน่วงคงที่ในขณะที่สถานะภายในยังคงดำเนินต่อไปเพื่อการส่งคืนที่ราบรื่น เปรียบเทียบที่ระดับการฟังที่ตรงกันโดยเปิดใช้งานการชดเชยความล่าช้า DAW
NEW	สร้างตาราง Custom สองคีย์เฟรมใหม่ ใช้เมื่อตารางที่นำเข้าหรือบันทึกมีความซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขให้เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้
CAPTURE	คัดลอกเฟรมที่แสดงผลในปัจจุบันลงในช่องที่ตรงกันของตาราง Custom จับภาพเฟรมโรงงานที่มีประโยชน์ ย้ายไปยังช่องอื่น และเพิ่มคีย์เฟรมให้เพียงพอเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง
DRAW FRAME	ให้คุณวาดและทำให้รูปคลื่นที่จัดเก็บไว้ที่ช่อง Custom ปัจจุบันเป็นมาตรฐาน สร้างรูปทรงกว้างๆ ก่อน ปลดปล่อยเพื่อคอมมิต และตรวจสอบการแก้ไขก่อนที่จะวาดรายละเอียดปลีกย่อย
CLEAR	ลบคีย์เฟรม Custom ที่เขียนที่ช่องปัจจุบัน ลบเฟรมที่เขียนโดยไม่จำเป็นออกเมื่อรู้สึกว่าการเปลี่ยนภาพหนาแน่นหรือเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป
TABLE FILE	นำเข้าหรือส่งออกข้อมูลตาราง .tbft Custom แยกจากพรีเซตปลั๊กอินที่สมบูรณ์ ใช้ .tbft เพื่อแลกเปลี่ยนเฉพาะตาราง และใช้ .tbftpreset เมื่อต้องเรียกคืนเสียงทั้งหมด

การใช้งานจริง

มอร์ฟซ้ำๆ สำหรับเสียงแพดหรือโดรน

- เริ่มต้นด้วย Gentle Pad Motion หรือ Slow Vowel Bloom
- เลือกตาราง Organic Motion หรือ Spectral Contours ที่ราบรื่น และวางฐาน Frame ให้ห่างจากจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที่
- ใช้ SINE หรือ TRI ด้วย Rate ที่ช้าและช่วงทิศทางปานกลาง
- ตั้งค่า Mix สำหรับความลึกที่ต้องการ และปล่อยให้ Drive เป็นกลางจนกว่าการเคลื่อนที่ของสเปกตรัมจะสมดุล

ผลที่คาดหวัง: เสียงที่ต่อเนื่องจะเปลี่ยนสีและรูปแบบภายในจะค่อยๆ โดยไม่ต้องใช้แถบ EQ ที่เคลื่อนไหวมากนัก

ฟอร์แมนต์กลองหรือการเคลื่อนไหวแบบสแต็ป

- เริ่มต้นด้วย Hollow Drum Focus หรือ Pulse Steps และวนซ้ำ Hit ที่ชัดเจนที่สุด
- เลื่อน Cutoff จนคอนทัวร์ช่วยเสริมเนื้อเสียงหรือหัวโน้ตตามต้องการ
- เปรียบเทียบ MINIMUM กับ RAW และใช้ SQR, SAW หรือตาราง Stepped เมื่อต้องการเปลี่ยนจังหวะอย่างหนัก
- ลด Mix หรือ Resonance หากทรานเซียนต์สูญเสียน้ำหนักมากเกินไป

ผลที่คาดหวัง: กลองจะมีรอยบากแบบเคลื่อนไหวและรูปแบบตัวละคร ในขณะที่การตีโดยตรงสามารถคงอยู่ได้ผ่าน Mix

สีสันฟอร์แมนต์ของเสียงร้องหรือซินธ์

- เลือก Vocal Formant Lift, Liquid Reed หรือ Prime Choir
- กวาด Frame ก่อนเพื่อค้นหาสระหรือโครงสร้างบางส่วน จากนั้นย้าย Cutoff เพื่อวางไว้รอบๆ แหล่งที่มา
- ใช้ ORIGINAL เมื่อต้องการคงคาแรคเตอร์เฟสของต้นฉบับมากขึ้น หรือใช้ LINEAR เมื่อต้องการคอนทัวร์ที่มีดีเลย์คงที่
- เพิ่ม Resonance และ Drive เพียงพอเท่านั้นเพื่อทำให้รูปแบบชัดเจนโดยไม่สร้างการสะสมที่ขึ้นกับระดับที่รุนแรง

ผลที่คาดหวัง: แหล่งที่มาใช้เสียงร้อง เหมือนนก หรือการร้องประสานเสียงที่ยังคงเชื่อมโยงกับการแสดงดั้งเดิม

คอนทัวร์แบบนุ่มนวลสำหรับบัส

- เริ่มต้นด้วย Subtle Bus Contour และคง Mix ต่ำไว้
- ใช้ขอบเขตตารางที่กว้างและมั่นคง และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ LFO อย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่า Drive ไปที่ตำแหน่งที่เป็นกลาง และเปรียบเทียบโหมดเฟสในการจัดเรียงที่สมบูรณ์
- ปรับระดับให้เท่ากันภายนอกปลั๊กอินก่อนตัดสินใจว่าคอนทัวร์ช่วยให้บัสดีขึ้นหรือไม่

ผลที่คาดหวัง: บัสได้รับการปรับปรุงสเปกตรัมอย่างพอดี โดยไม่กลายเป็นเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวที่เด่นชัด

สร้างและแชร์ Custom Table

- เปิด EDIT และ TABLE TOOLS จากนั้นใช้ NEW หรือ CAPTURE เพื่อสร้าง Custom เฟรมแรก
- ย้ายไปยัง Frame slot อื่น วาดหรือ Capture รูปร่างที่ตัดกัน แล้วฟังการ interpolation ก่อนเพิ่ม Frame อื่น
- ส่งออกตารางเป็น .tbft เมื่อควรแชร์เฉพาะตารางเท่านั้น และบันทึก .tbftpreset เมื่อต้องส่งคืนการตั้งค่าเอฟเฟกต์ทั้งหมด

ผลที่คาดหวัง: รูปร่างตัวกรองส่วนบุคคลที่ใช้ซ้ำได้สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างโปรเจกต์ได้โดยไม่ทำให้ข้อมูลตารางสับสนกับสถานะปลั๊กอินเดิมรูปแบบ

ข้อผิดพลาดทั่วไป

หากเสียงเบาลงมาก ให้ลด Resonance หรือ Mix และปรับระดับจากภายนอก ปลั๊กอินไม่มี user Output control และ internal automatic makeup จำกัดไว้ที่ +12 dB พร้อมทั้งถูก bypass ใน RAW ดังนั้นคอนทัวร์ลิงก์ยังอาจทำให้ระดับเสียงลดลงได้

Cutoff (H24) ไม่ใช่โมดูลอร์พาสทั่วไป ดังนั้นให้พิจารณาเส้นโค้งการตอบสนองทั้งหมดและเสียงแทนที่จะคาดหวังพฤติกรรมการตัดสัญญาณที่คุ้นเคย

หากการเคลื่อนไหว Frame LFO ดูเหมือนจะหยุดชั่วคราว ให้ย้ายฐาน Frame ออกจากปลายโต๊ะหรือกลับเครื่องหมายของ Range ตำแหน่งสตูดียึดไว้ที่ขอบเขต

ช่วงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวจากฐาน Frame และไม่มีโหมดบวก/ลบแบบสมมาตรแยกต่างหาก

การแสดงผลการตอบสนองไม่รวม Drive และ Mix ดังนั้นเส้นโค้งที่มองเห็นได้จึงไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่ขึ้นกับทุกระดับหรือการผสมผสานบางส่วนได้

การใช้ Drive สูงกับเสียงที่สว่างยังอาจทำให้เกิด aliasing บางส่วน แม้ว่า nonlinear-minus-linear Drive residue จะใช้ maximum-quality true 2x polyphase-IIR oversampling path เพื่อลด folded aliases

RAW และ Mix แบบบางส่วนอาจสร้างความหยาบ การฟังของอิมพัลส์ หรือสีสันทันจากเฟสโดยตั้งใจ ให้เลือก Phase อื่นเมื่อคาแรกเตอร์นั้นบดบังต้นฉบับ

ความล่าช้าในการประมวลผลคงที่ที่ต้องการลด DAW และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเส้นทางการติดตามแบบเรียลไทม์ที่เป็นศูนย์

พาเนลปัจจุบันไม่มี tempo sync, user Output control, MIDI, oscillator playback, external IR import หรือ drag-and-drop Table import ส่วน MINIMUM, LINEAR และ ORIGINAL มี internal automatic makeup ที่จำกัดไว้ที่ +12 dB และ RAW จะ bypass ชั้นนี้